11th grade

2-3

التمثيل البياني(الازاحة - الزمن)

اعداد:أ.مراد البلوشي 2022

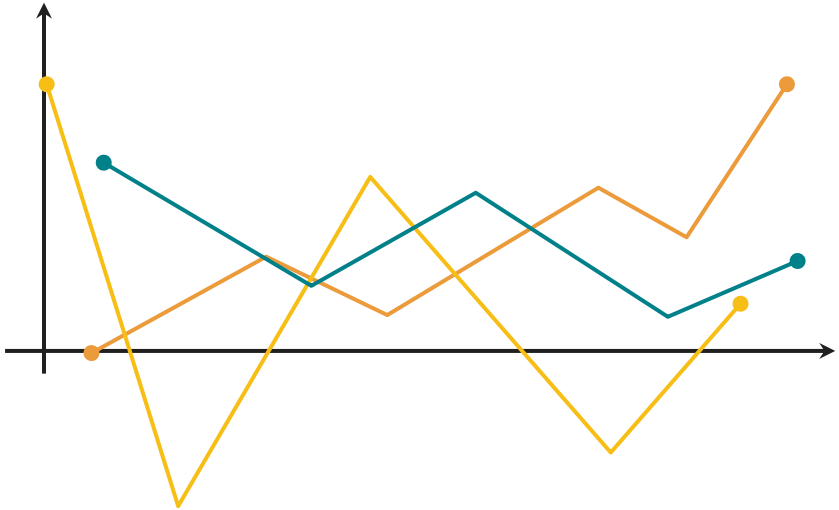
أهداف التعلم

رسم منحنيات التمثيل البياني
(الازاحة –الزمن)

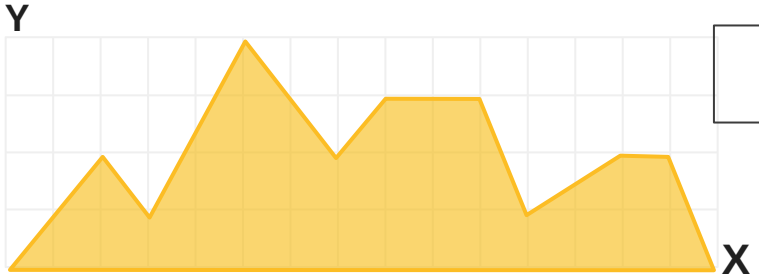
إيجاد مقدار السرعة المتجهة
باستخدام ميل خط التمثيل البياني
(الازاحة – الزمن)

سؤال تمهيدي

هل يمكن أن نستنتج بيانيا العلاقة بين السرعة والزمن من خلال الرسم البياني للإزاحة والزمن؟ وهل يمكن العكس ؟



التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)



المنحنى: هو رسم بياني بين محورين (X-Y)

ملاحظات مهمة:

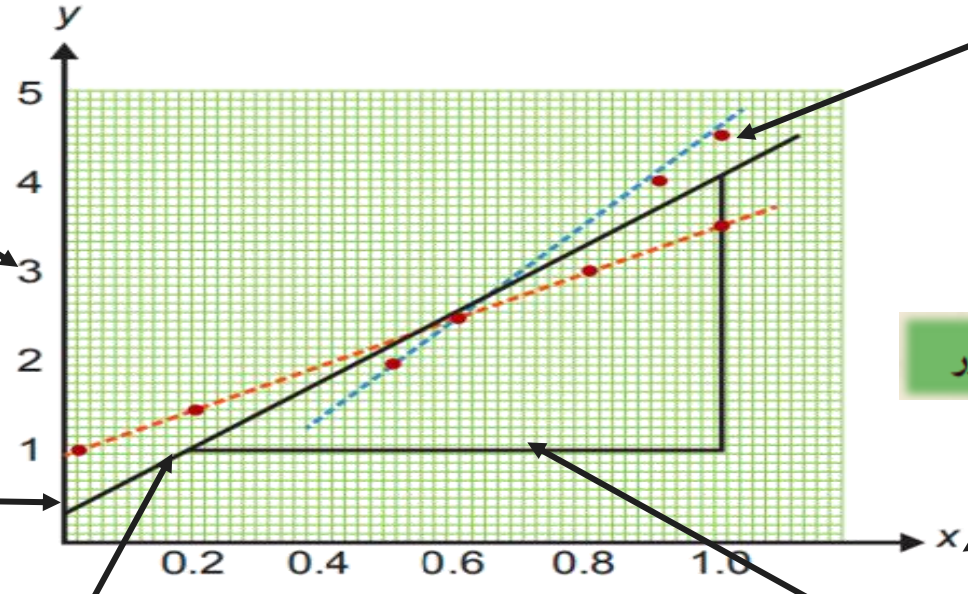
١. الزمن (t) دائما يكون على المحور (x) وباقي الكميات على المحور (y)

٢. الميل($slope=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$)

التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

اختيار مقياس رسم مناسب

وضع نقاط البيانات في مواقع القيم الصحيحة للقياسات



كتابة الكميات والوحدات على المحاور

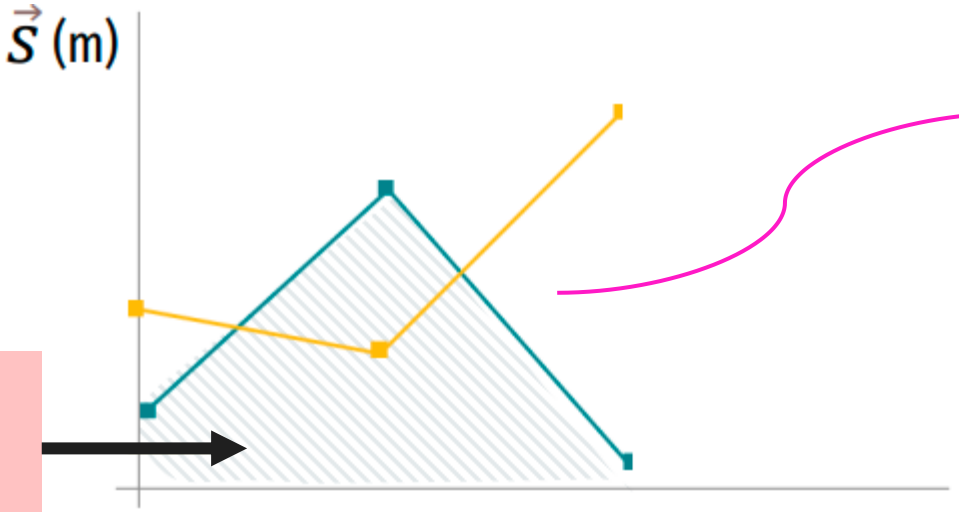
تحديد نقطة التقاطع مع المحور الصادي

رسم الخط الأفضل مواءمة على منحنى التمثيل البياني

حساب ميل الخط الأكثر مواءمة عند الحاجة

التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

يمثل الرسم البياني طريقة أسهل لعرض البيانات، ويمكن فهم ما يلي من الرسم

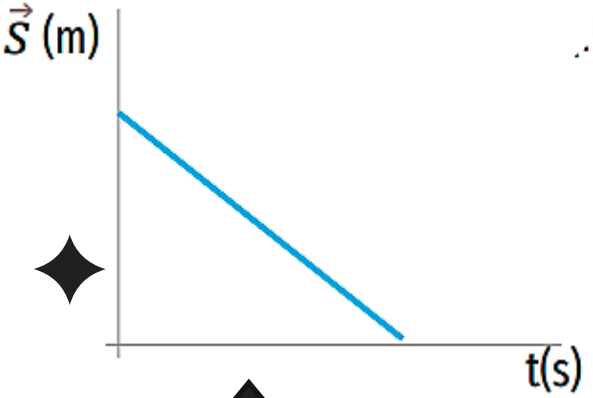


شكل المنحنى يعطي معلومات عن طبيعة العلاقة بين الكميات

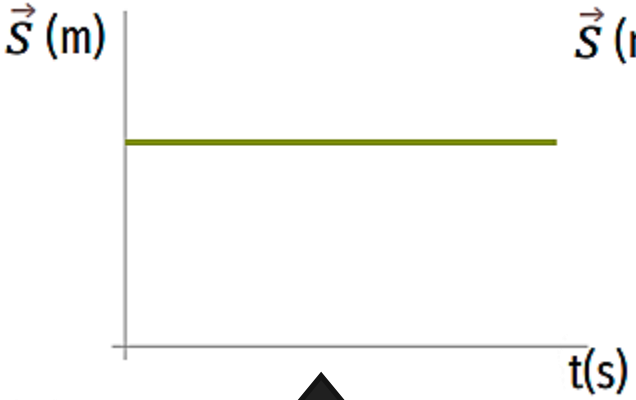
الاستفادة من العلاقة الرياضية لميل المنحنى والرسم البياني لوصف كميات فيزيائية غير الموجودة على المحاور

أسماء المحاور تعطي معلومات عن الكمية الفيزيائية و وحدة القياس

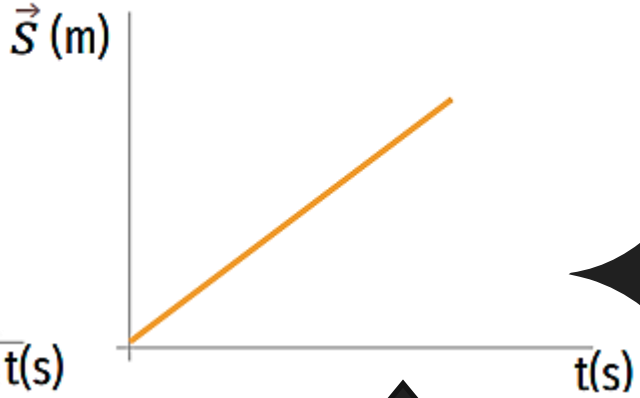
التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)



الازاحة تتناقص بانتظام

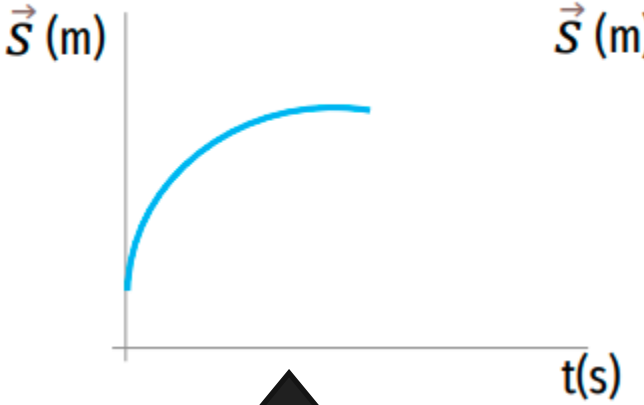


الازاحة ثابتة

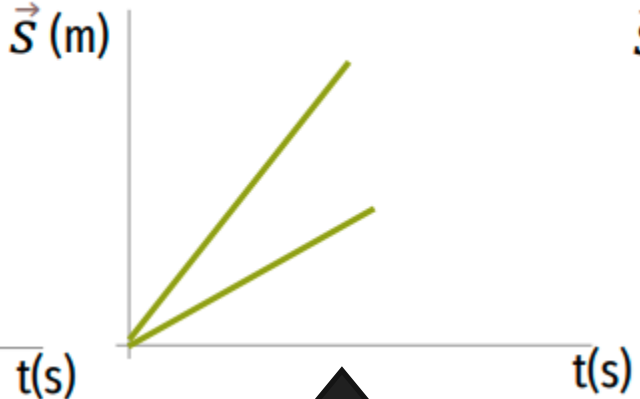


الازاحة تتزايد بانتظام

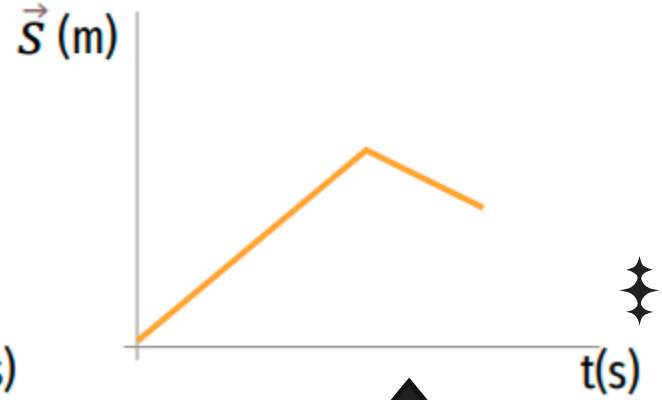
التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)



الازاحة متزايدة
بمعدل متغير

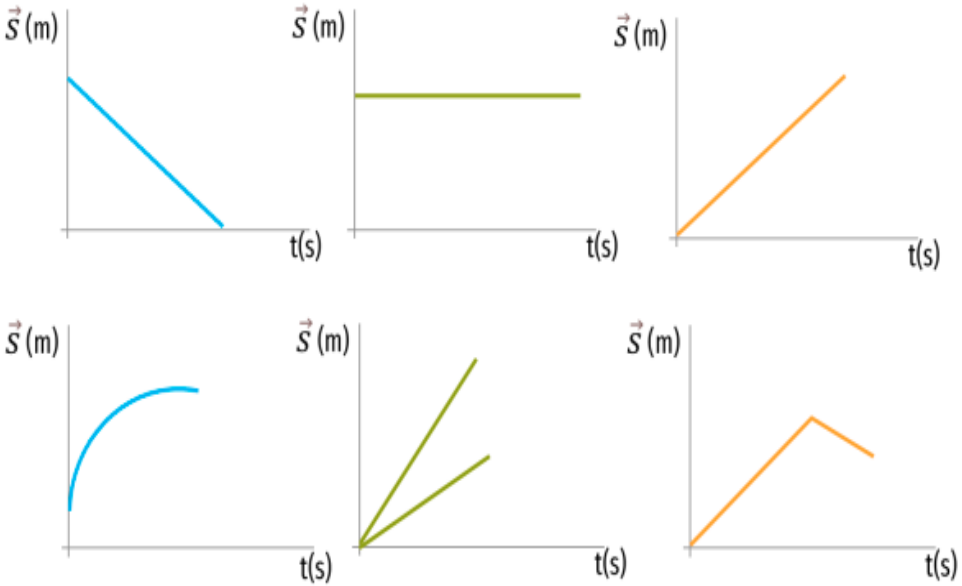


الازاحة متزايدة بانتظام بمعدل
مختلف لكل منحنى

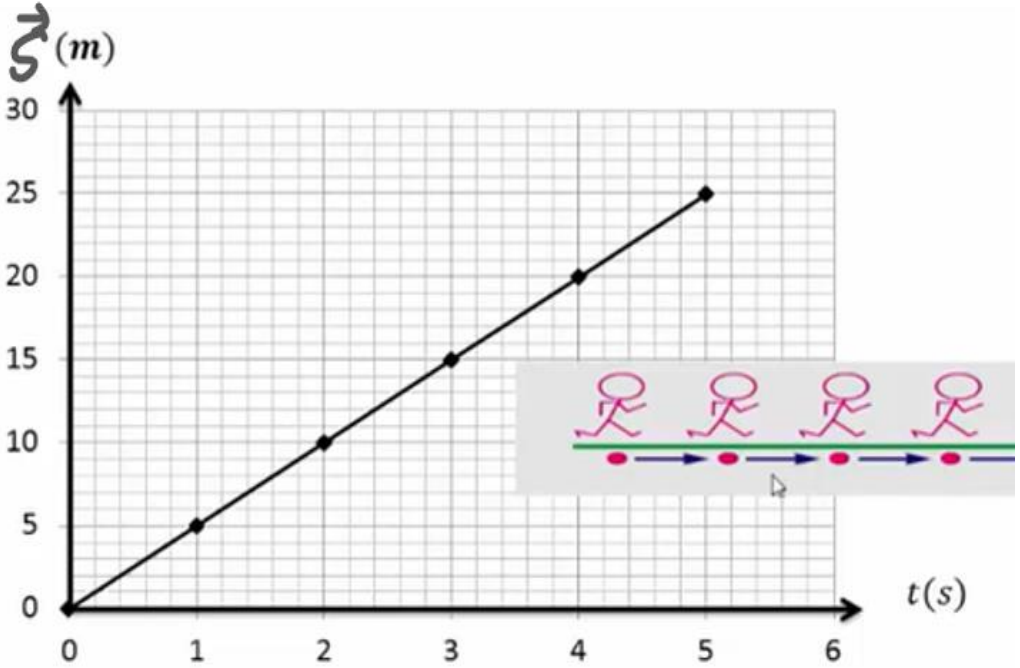


الازاحة تتزايد بانتظام
ثم تتناقص بانتظام

التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)



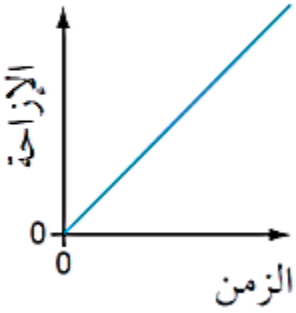
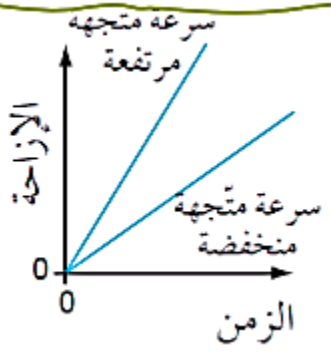
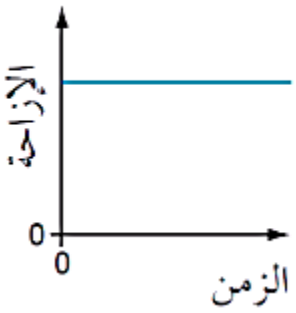
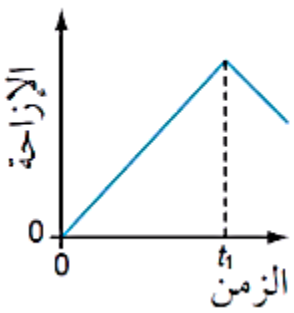
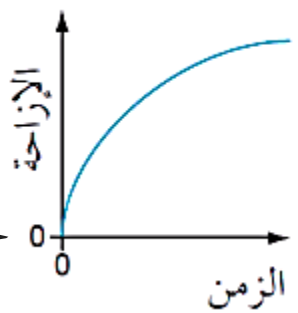
التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)



$$\text{الميل} = \frac{\Delta y}{-\Delta x} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

الميل = السرعة المتجهة

التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

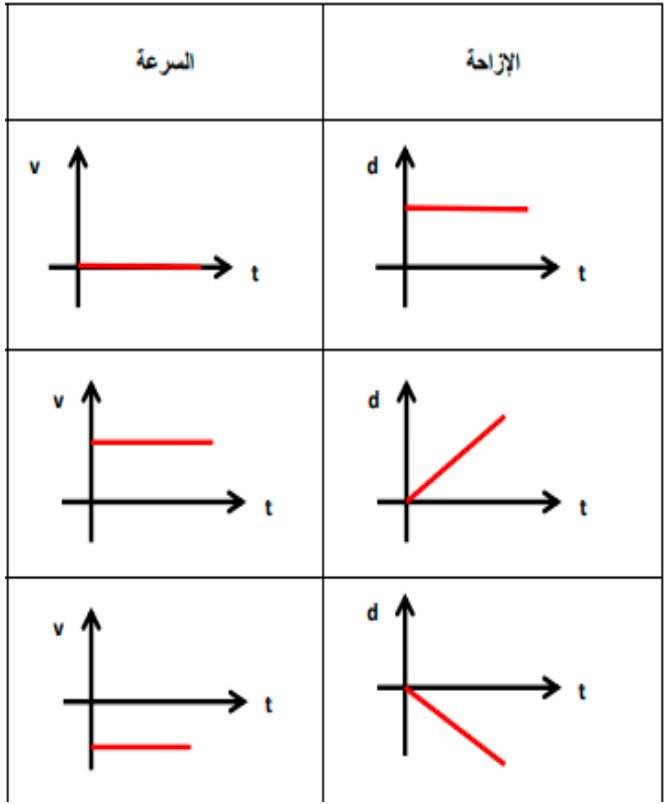
				
يوضح الخط المستقيم أن السرعة للجسم ثابتة.	يوضح الميل أيّ الجسمَين يتحرك بشكل أسرع. فكلما كان الميل أكثر انحدارًا، ازدادت سرعة الجسم.	ميل منحنى هذا التمثيل البياني يساوي (0). الإزاحة $\vec{s}$ لا تتغير. وبالتالي فإن السرعة المتّجهة تساوي (0)، أي أنّ الجسم ساكن.	يصبح ميل منحنى هذا التمثيل البياني فجأة سالبًا. أيّ أنّ الجسم يتحرّك إلى الخلف بالسرعة نفسها التي أتى بها، فسرعته المتّجهة سالبة بعد زمن (t_1).	هذا التمثيل البياني (الإزاحة–الزمن) مقوّس وميله متغيّر، ويعني ذلك أن سرعة الجسم تتغير. سوف يتمّ شرحه في الوحدة الثالثة.

استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

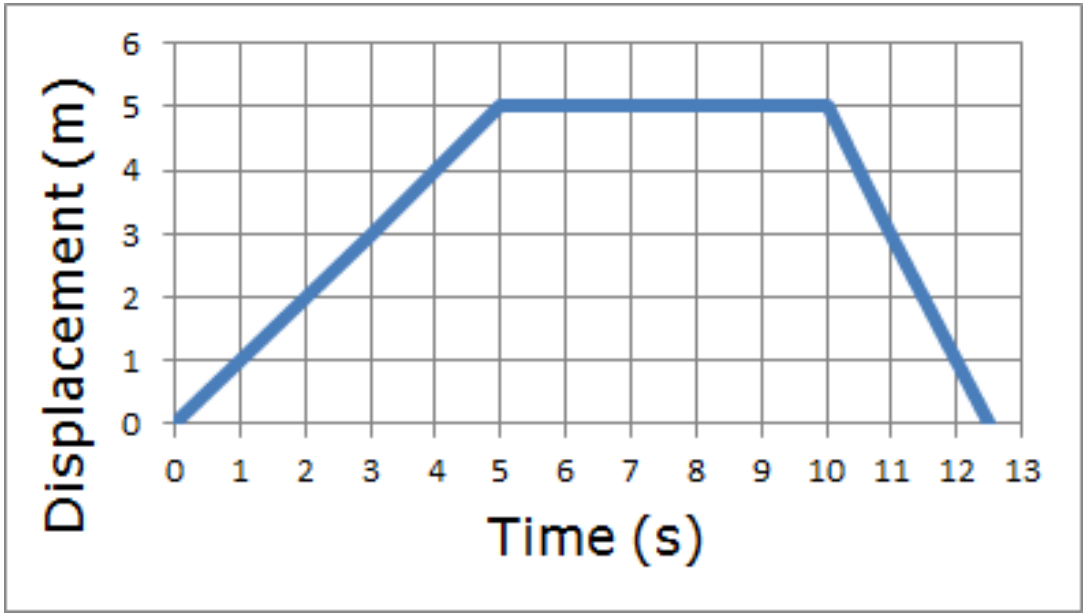
حاسبة الرسوم البيانية | Desmos

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/60808d892b72e136be2ab78f#preview/b759773b-0049-4916-af15-f1b1b0949ab6



استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

تمرين صف سرعة الجسم في كل مرحلة في الرسم البياني التالي



استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

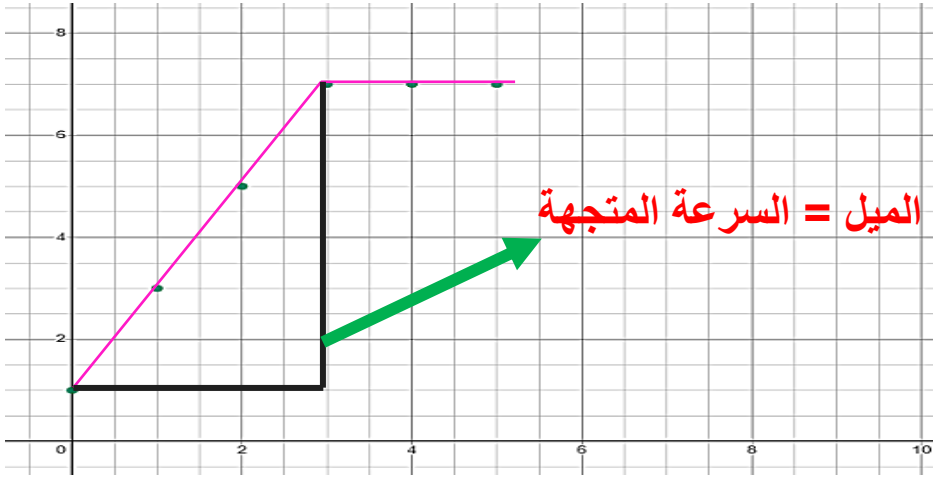
تمرين

يوضح الجدول مقدار إزاحة سيارة لعبة تتحرك في خط مستقيم خلال فترات زمنية مختلفة

صف نمط حركة السيارة من خلال الجدول ؟

الإزاحة $\vec{s}$ (m)	1.0	3.0	5.0	7.0	7.0	7.0
الزمن t (s)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

https://www.desmos.com/calculator



$$\text{السرعة المتّجهة} = \frac{\text{التغيّر في الإزاحة}}{\text{الزمن المُستغرَق}}$$

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

$$= \frac{(7.0 - 1.0)}{(3.0 - 0)}$$

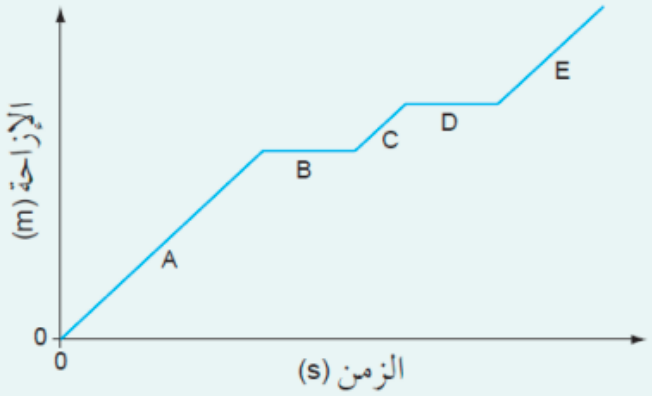
$$= \frac{6.0}{3.0}$$

$$= 2.0 \text{ m s}^{-1}$$

استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

تمرين

④ يمثل الشكل ٢-٤ منحنى التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لرحلة حافلة. ماذا يخبرك التمثيل البياني عن الرحلة؟



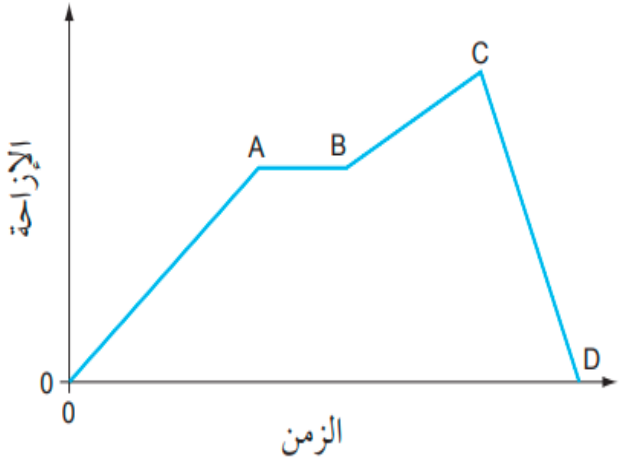
الشكل ٢-٤ تمثيل بياني (الإزاحة-الزمن) لرحلة حافلة

المرحلة	وصف الازاحة	وصف السرعة
A	الازاحة متزايدة بانتظام	السرعة ثابتة
B	الازاحة ثابتة (حالة توقف)	السرعة = صفر
C	الازاحة متزايدة بانتظام	السرعة ثابتة
D	الازاحة ثابتة (حالة توقف)	السرعة = صفر
E	الازاحة متزايدة بانتظام	السرعة ثابتة

سؤال الدقيقة الواحدة

قم مع زميلك برسم التمثيل البياني (الازاحة - الزمن) للحركة في الحدث التالي:

٥. OA: سرعة ثابتة؛ AB: متوقف؛ BC: انخفاض في السرعة الثابتة؛ CD: العودة إلى البوابة مسرعًا.



الحدث الآتي: أنت تمشي بسرعة ثابتة عبر حقل بعد تخطي البوابة. فجأة ترى حصانًا فتتوقّف. يقول زميلك إنّ الحصان لا يشكّل خطرًا، فتستمرّ في المشي بسرعة ثابتة ولكن أبطأ من ذي قبل. يصهل الحصان، فتجري عائدًا إلى البوابة بسرعه ثابتة. اشرح كيف يرتبط كلّ جزء من المسار بجزء من منحنى التمثيل البياني الذي ترسمه.

استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

يوضح الجدول ٢-٣ إزاحة سيارة سباق في مراحل زمنية مختلفة أثناء انتقالها على طول مسار مستقيم خلال اختبار السرعة (مرحلة تمهيدية في سباقات السيارات لتجربة المضمار).

أ. حدّد سرعة السيّارة من الجدول ٢-٣.

ب. ارسم منحنى التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) واستخدمه لإيجاد سرعة السيّارة.

الإزاحة $\vec{s}$ (m)	0	85	170	255	340
الزمن t (s)	0	1.0	2.0	3.0	4.0

الجدول ٢-٣ بيانات الإزاحة ($\vec{s}$) والزمن (t)

تمرين

أ. السرعة = $\frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}}$

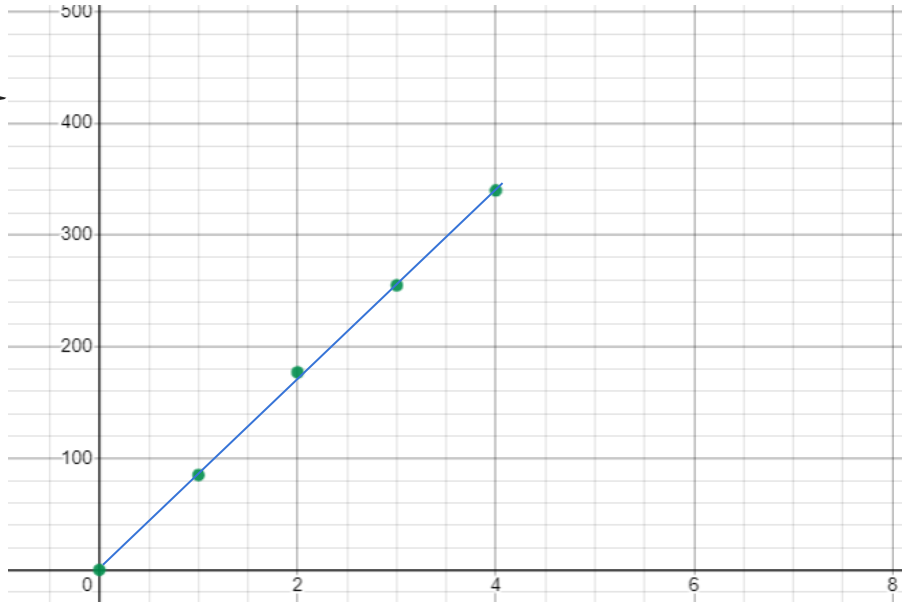
$$v = \frac{340}{4.0}$$

$$= 85 \text{ m s}^{-1}$$

استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

الإزاحة $\vec{s}$ (m)	0	85	170	255	340
الزمن t (s)	0	1.0	2.0	3.0	4.0

الجدول ٢–٣ بيانات الإزاحة ($\vec{s}$) والزمن (t)



تمرين

ب. منحنى التمثيل البياني هو عبارة عن خط مستقيم يمرّ في نقطة الأصل، مع ميل:

$$v = \frac{255 - 0}{3 - 0}$$

$$= 85 \text{ m s}^{-1}$$

تقويم ختامي

استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

(٧) تتحرّك سيّارة قديمة باتجاه الجنوب. يبيّن الجدول ٢–٤ المسافة التي تقطعها السيّارة خلال فترات زمنية معيّنة.

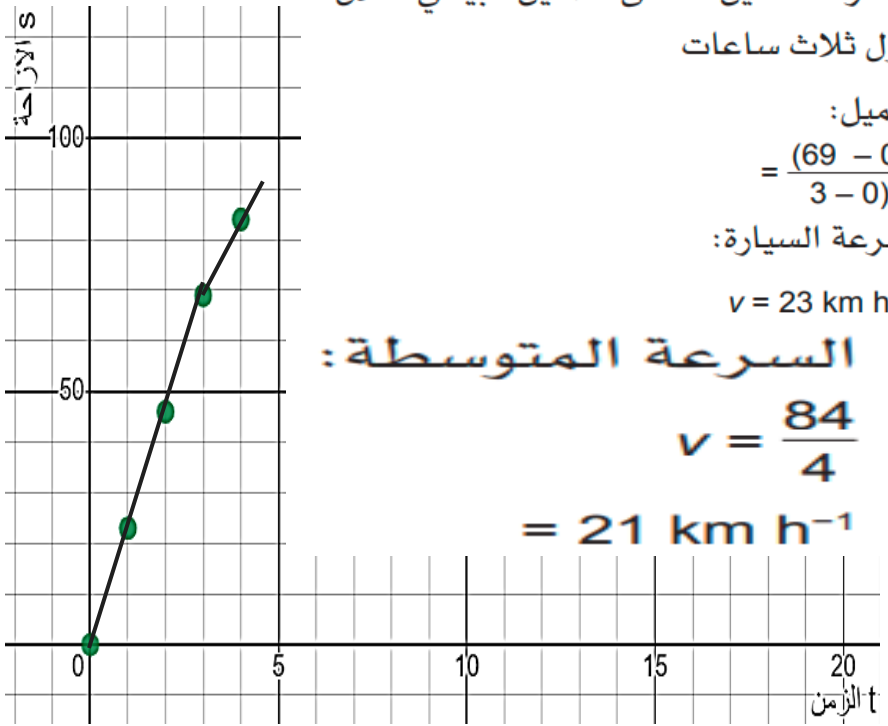
أ. ارسم منحنى التمثيل البياني (المسافة–الزمن) لرحلة السيارة.

ب. استنتج من التمثيل البياني سرعة السيّارة بوحدة $km\,h^{-1}$ خلال الساعات الثلاث الأولى من الرحلة.

ج. ما السرعة المتوسطة للسيّارة بوحدة $km\,h^{-1}$ خلال الرحلة بأكملها؟

الزمن t (h)	0	1	2	3	4
المسافة d (km)	0	23	46	69	84

الجدول ٢–٤ بيانات الزمن (t) والمسافة (d)



ب. السرعة = ميل منحنى التمثيل البياني خلال أول ثلاث ساعات

الميل:

$$= \frac{(69 - 0)}{3 - 0)}$$

سرعة السيارة:

$v = 23\ km\ h^{-1}$

ج. السرعة المتوسطة:

$$v = \frac{84}{4}$$

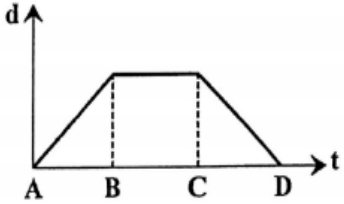
$$= 21\ km\ h^{-1}$$

استنتاج السرعة من منحنى التمثيل البياني (الازاحة – الزمن)

تقويم ختامي

Group 1

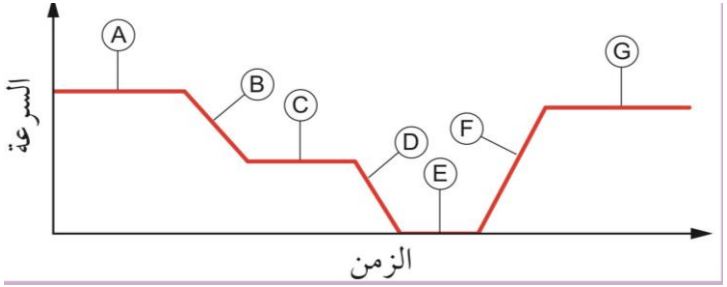
٢- الشكل الآتي يوضح العلاقة بين الموقع $(\vec{d})$ والزمن (t) لحركة جسم يسير في خط مستقيم.



سرعة الجسم في الفترات المحددة تكون:

	$A \to B$	$B \to C$	$C \to D$
أ	تزايدية	صفر	تناقصية
ب	منتظمة	صفر	منتظمة
ج	تزايدية	منتظمة	تناقصية
د	منتظمة	تزايدية	منتظمة

Group 2



اكتب رموز الأجزاء التي تمثل ما يلي:

أ. سرعة ثابتة

ب. سرعة متزايدة (تسارع)

ج. توقّفًا

د. سرعة متناقصة (تباطؤ)